Árvores Binárias

PG Finita

$$S = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

(a: primeiro termo; r: razão; n: altura; S: soma)

$r = 2$

$$\therefore S = \frac{1(2^{h+1} - 1)}{2 - 1}$$

$$\therefore S = 2^{h+1} - 1$$

→ Número máximo de nós em uma árvore binária

Número máximo de nós em uma arvore altura h

2^i

Nível	Valor	n Nó
0	2^0	1
1	2^1	2
2	2^2	4
h	2^h	– Nó

$2^0 + 2^1 + 2^2 \ldots 2^h$

Altura mínima de uma árvore binária com n nós

Deduzindo para encontrar uma árvore com menor quantidade de itens possíveis.

$$n \leq 2^{h+1} - 1$$

$$\therefore n + 1 \leq 2^{h+1}$$

aplicando log2

$$\log_2(n+1) \leq h + 1$$

O inverso do exponencial é log

$$\log_2(h+1) - 1 \leq h$$

↓ Isolando h

$$h \geq \log_2(n+1) - 1$$

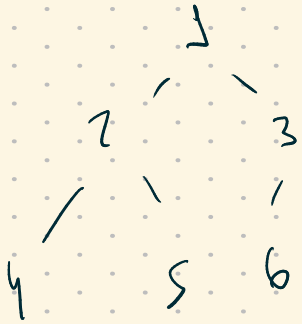
↓ A altura deve ser um n inteiro

$$h_{min} = [\log_2(n+1)] - 1$$

Em resumo: A finalidade é achar a menor árvore em n elementos. Manipulando a equação de n elementos máximo.

Tipos de árvores binárias

Árvore Binária completa:



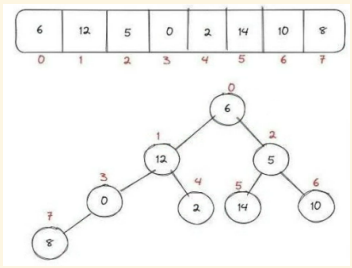
- todos os níveis estão preenchidos
- todos os nós o máximo à esquerda possíveis

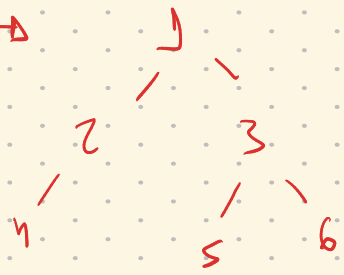
Por que?

Imagine num Array

Posição	1	2	3	4	5	6
nó	1	2	3	4	5	6

Se fosse a árvore →





No Arr Y

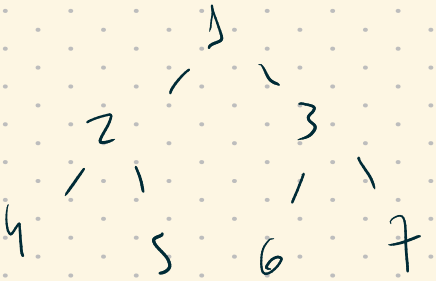
Posição	1	2	3	4	5	6	7
nó	1	2	3	4	—	5	6

Árvore binária cheia



tem que ter exatamente 0 ou 2 Filhos

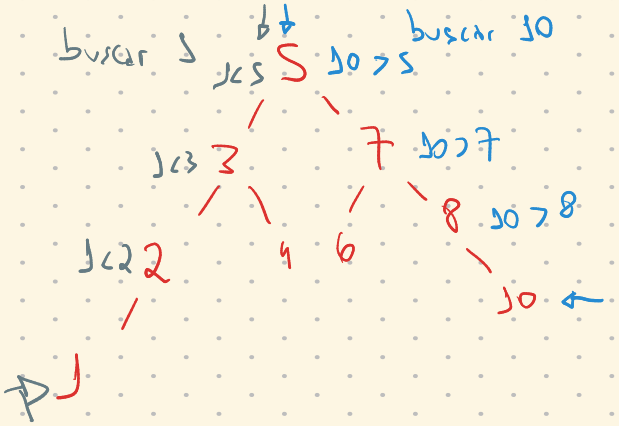
Árvore binária perfeita



- tem que ser cheia e completa
- todos os níveis têm que ser preenchidos
- todas as folhas tem que estar no mesmo nível

Árvore Binária de Busca (BST - Binary Search Tree)

Esquerda < | Direita >

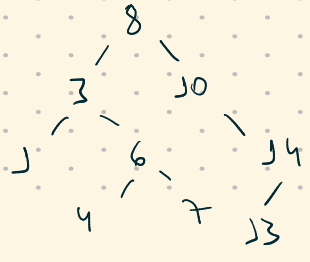


- tem que estar ordenada
- O valor a buscar tem que verificar se é menor ou maior.

menor = esquerda
maior = direita

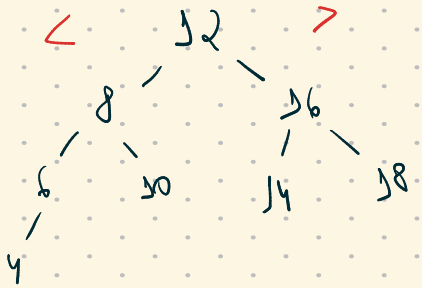
começa aqui

Construindo uma BST, dado o array = [1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14], com a raiz sendo 8

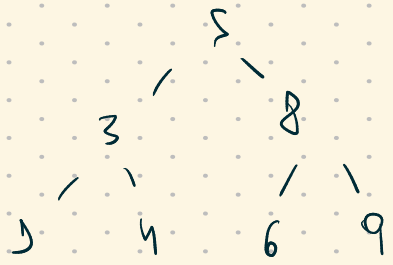


- Escolhe direita ou esquerda para começar a construir a BST.
- Nisso faça até chegar no início ou Final da lista.
- Volte ao nó raiz, continue até acabar com todos os nós.

Outro exemplo, dado o array = [4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18], raiz sendo 12



Árvore Binária Balanceada



- É dita balanceada quando a diferença entre as alturas das subárvores esquerda e direita de qualquer nó é, no máximo, 1.